

情報技術者(民間資格)10 G検定

AIの応用と開発プロジェクト

第10回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 推薦・異常検知・強化学習の目的を比較する.
- 業務の課題を, 入力・出力・評価へ整理する.
- 導入後の監視と, 人による確認を考える.

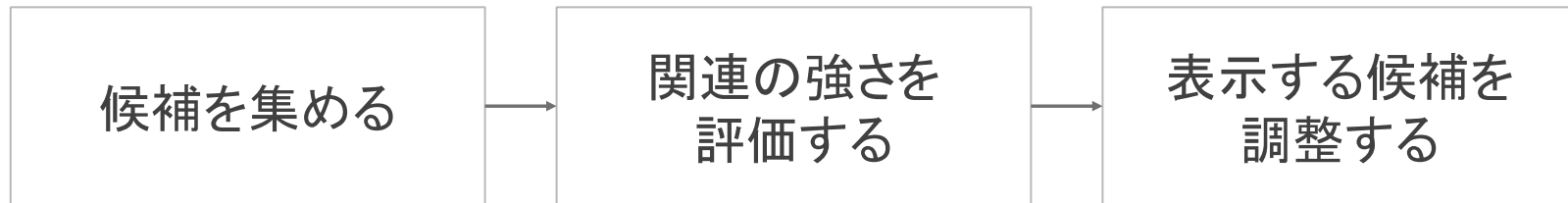
第9回からのつながり

- 生成AIの回答も，利用する目的に合わせて評価する.
- 検索，予測，ルールなどを組み合わせられる.
- 誤りの影響と，確認にかかる時間も考える.

応用と必要な出力

応用	出力の例	確かめる点
推薦	利用者へ提示する候補	役立つ候補か、多様性はあるか
異常検知	異常度や確認候補	見逃しと誤報の負担
強化学習	状況に応じた行動	長期の結果と安全性

推薦システムの基本的な流れ



推薦の手がかり

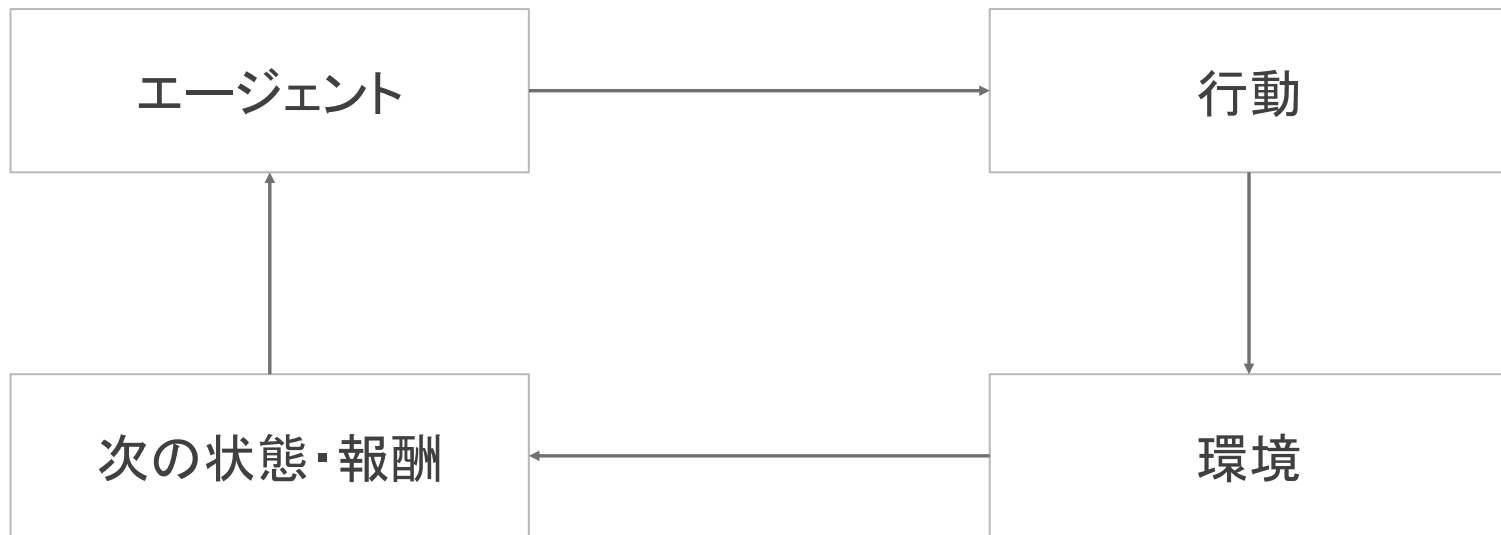
方法	手がかり	考える課題
内容に基づく方法	商品の属性・文章など	似た候補に偏りやすい
協調フィルタリング	利用者と商品の利用履歴	新しい利用者・商品は履歴が少ない

クリック数だけで、有用性を判断しない。

異常検知の考え方

- 通常と異なるデータを，確認の候補にする.
- 異常度が高い順に，人が調べることもある.
- 珍しいデータが，必ず故障や不正とは限らない.

強化学習：行動と結果の繰り返し



報酬の設計で結果が変わる

報酬の例	起こり得る問題	考える条件
移動の速さだけ	危険な動きを選ぶ可能性	衝突や禁止行動を扱う
クリック数だけ	刺激の強い候補へ偏る可能性	満足度や不利益も確認する

報酬は、目的を完全に表すとは限らない.

最初に課題を具体化する

- 誰が, どの場面で困っているかを決める.
- 改善したい結果と, 現状の数値を確かめる.
- 予測結果を使う人と, 行動を決める.

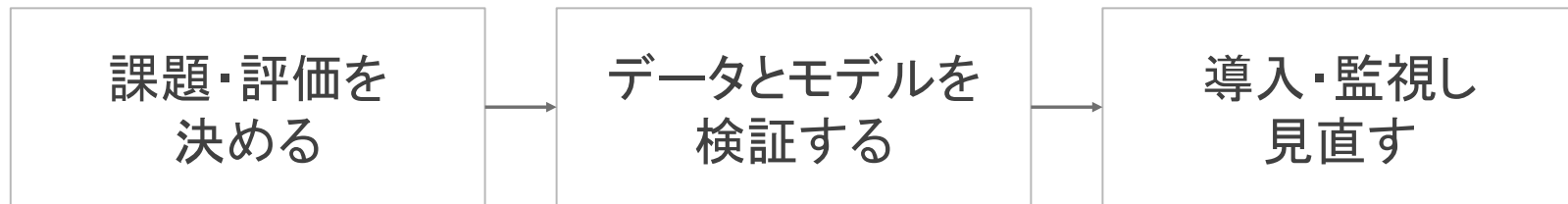
課題を入出力へ変換する

項目	学食の販売予測の作例
利用する時点	前日夕方
入力	過去の販売数, 曜日, その時点の天気予報
出力	翌日の販売数の予測
利用する行動	仕込み量を担当者が決める

比較の基準を作る

- 現在の運用や, 簡単なルールを測る.
- 例えば「同じ曜日の平均」を予測の基準にする.
- 精度だけでなく, 費用や作業時間も比べる.

開発の流れと見直し



データ準備で確認すること

- 予測時点で、継続して取得できるか.
- 欠損・重複・ラベルの揺れがないか.
- 対象や期間が、利用する場面に合っているか.

評価データは利用場面に合わせる

- 将来の販売なら、未来の期間で評価する.
- 同じ人や店舗の記録が混ざる影響を考える.
- テスト結果を見て調整を繰り返さない.

評価には複数の観点がある

観点	指標・確認の例
モデルの予測	誤差, 適合率, 再現率
業務の結果	廃棄量, 作業時間, 満足度
運用の条件	応答時間, 費用, 障害時の対応

演習1: 確認できる件数の制約

- 一日に異常候補を40件出し, 本当に異常だったのは10件.
- 実際の異常は一日に20件あったとする.
- 適合率・再現率と, 調べる件数を求める.

精度と, 確認作業の負担を一緒に見る.

演習1: 解答

- 適合率 = $10 \div 40 = 25\%$
- 再現率 = $10 \div 20 = 50\%$
- 40件の確認が必要で, 異常10件を見逃している.

説明可能性と限界

- どの特徴を使ったかを, 分析する方法がある.
- 特徴量の重要度は, そのモデルとデータで変わる.
- 予測に使う関係と, 現実の因果関係は区別する.

導入後も結果を監視する

- 入力の分布, 欠損, 応答時間などを確認する.
- 正解が後で分かるなら, 予測の誤りを継続して測る.
- データの変化に応じて, 再評価や停止を判断する.

人による確認を設計する

項目	決めること
対象	どの結果を, 人が確認するか
情報	判断に必要な根拠と不確実性
権限	訂正・停止・差し戻しを誰が行うか
記録	誤りと対応を, 次の改善へ残す

演習2: 小さなAI利用案

- 学食・図書館・設備点検から、一つの課題を選ぶ.
- 入力, 出力, 比較の基準, 評価指標を決める.
- 誤った場合の影響と, 確認する人を決める.

モデルの前後も含めて, 利用案を説明する.

まとめ・振り返り

- AIの出力を, 誰のどの行動へ使うかを決める.
- 現状の方法と, 利用場面に合う条件で比較する.
- 導入後の変化と, 人による対応を設計する.

次回: 実習1・データから学習して評価する

参考資料1

[1. Google: Production ML systems](#)

[2. Google: Rules of Machine Learning](#)

[3. Google: Recommendation systems](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. scikit-learn: Novelty and outlier detection](#)

[2. Sutton & Barto: Reinforcement Learning](#)

[3. scikit-learn: Permutation feature importance](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。